

# Toán

2026-08-19

# Table of contents

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Preface</b>                       | <b>3</b> |
| <b>1 Logic</b>                       | <b>4</b> |
| 1.1 Mệnh đề tương đương . . . . .    | 4        |
| 1.2 Mệnh đề kéo theo . . . . .       | 5        |
| Bài tập . . . . .                    | 6        |
| <b>2 Tập hợp</b>                     | <b>7</b> |
| 2.1 Các khái niệm cơ bản . . . . .   | 7        |
| 2.2 Phép toán trên tập hợp . . . . . | 7        |

# Preface

# 1 Logic

Mệnh đề là một phát biểu có thể đúng hoặc sai, nhưng không thể vừa đúng vừa sai.

| Ký hiệu               | Ý nghĩa                               |
|-----------------------|---------------------------------------|
| $\sim P$              | Phủ định của $P$                      |
| $P \vee Q$            | $P$ hoặc $Q$                          |
| $P \wedge Q$          | $P$ và $Q$                            |
| $P \oplus Q$          | Hoặc $P$ hoặc $Q$ , không phải cả hai |
| $P \Rightarrow Q$     | Nếu $P$ thì $Q$                       |
| $P \Leftrightarrow Q$ | $P$ khi và chỉ khi $Q$                |

Dạng mệnh đề (propositional form) là các mệnh đề phức được tạo thành bằng cách kết hợp các biến mệnh đề thông qua toán tử logic. Ví dụ:

$$(P \wedge (\sim Q)) \vee ((\sim P) \wedge Q)$$

## 1.1 Mệnh đề tương đương

Hai dạng mệnh đề  $A$  và  $B$  được gọi là tương đương về mặt logic nếu bảng giá trị logic của chúng giống nhau ở mọi dòng. Khi đó, ta ký hiệu  $A \equiv B$ . Ngược lại, nếu  $A$  và  $B$  không tương đương, ta ký hiệu  $A \not\equiv B$ .

### **i** Định lý về mệnh đề tương đương

Với các mệnh đề  $P, Q$  và  $R$  bất kỳ, ta luôn có

#### 1. Giao hoán:

$$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$$

$$P \vee Q \equiv Q \vee P$$

$$P \oplus Q \equiv Q \oplus P.$$

2. **Kết hợp:**

$$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$$

$$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$$

$$P \oplus (Q \oplus R) \equiv (P \oplus Q) \oplus R.$$

3. **Phân phối:**

$$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

$$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

$$P \wedge (Q \oplus R) \equiv (P \wedge Q) \oplus (P \wedge R)$$

4. **Luỹ đẳng:**  $P \wedge P \equiv P$ , và  $P \vee P \equiv P$ .

5. **Hấp thụ:**  $P \wedge (P \vee Q) \equiv P$ , và  $P \vee (P \wedge Q) \equiv P$ .

6. **Phủ định:**

$$\sim(\sim P) \equiv P$$

$$\sim(P \wedge Q) \equiv (\sim P) \vee (\sim Q)$$

$$\sim(P \vee Q) \equiv (\sim P) \wedge (\sim Q).$$

## 1.2 Mệnh đề kéo theo

Mệnh đề có dạng “Nếu  $P$  thì  $Q$ ” được gọi là một mệnh đề kéo theo. Trong đó,  $P$  được gọi là *giả thiết* và  $Q$  là *kết luận*.

Với hai mệnh đề  $P, Q$  bất kỳ, bảng giá trị logic của  $P \Rightarrow Q$  được xác định như sau:

| $P$ | $Q$ | $P \Rightarrow Q$ |
|-----|-----|-------------------|
| T   | T   | T                 |
| T   | F   | F                 |
| F   | T   | T                 |
| F   | F   | T                 |

Chú ý rằng  $P \Rightarrow Q$  chỉ sai trong trường hợp giả thiết  $P$  đúng và kết luận  $Q$  sai.

### **i** Định lý

Cho  $P$  và  $Q$  là hai mệnh đề phân biệt, khi đó:

1.  $P \Rightarrow Q \not\equiv Q \Rightarrow P$ .

2.  $P \Rightarrow Q \equiv (\sim Q) \Rightarrow (\sim P)$ .

3.  $P \Rightarrow Q \equiv (\sim P) \vee Q$ .

$$4. \sim(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge (\sim Q).$$

## Bài tập

**Bài 1.** Lập bảng giá trị logic của mỗi dạng mệnh đề sau

a)  $(P \vee \overline{Q}) \Rightarrow P$

b)  $P \Rightarrow (Q \wedge \overline{P})$

c)  $(P \oplus Q) \Rightarrow (P \vee Q)$

**Bài 2.** Lập bảng giá trị logic của mỗi dạng mệnh đề sau

a)  $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)$

b)  $(P \Rightarrow Q) \Rightarrow (Q \vee R)$

c)  $(\sim(P \oplus Q)) \Rightarrow (\sim(R \wedge P))$

**Bài 3.** Chứng minh luật phủ định  $\sim(\sim P) \equiv P$  và  $\sim(P \wedge Q) \equiv (\sim P) \vee (\sim Q)$  bằng bảng giá trị logic.

**Bài 4.** Chứng minh tính chất kết hợp đối với  $\wedge$  và  $\vee$ .

**Bài 5.** Chứng minh tính chứng phân phối trong định lý về mệnh đề tương đương.

**Bài 6.** Khẳng định sau đúng hay sai? Tại sao?

$$(\sim P) \oplus (Q \oplus P) \equiv (\sim Q)$$

## 2 Tập hợp

### 2.1 Các khái niệm cơ bản

Tập hợp được ký hiệu bằng các ký tự in hoa như  $A, B, \dots$ , và phần tử của tập hợp được ký hiệu bằng các ký tự thường như  $a, b, c, \dots$ . Tập hợp với các phần tử  $a, b, c, \dots$  được ký hiệu là  $\{a, b, c, \dots\}$ .

Nếu một phần tử  $a$  thuộc tập hợp  $A$ , ta ký hiệu là  $a \in A$ , ngược lại, nếu  $a$  không thuộc tập hợp  $A$  thì ký hiệu là  $a \notin A$ .

Nếu mọi phần tử của tập hợp  $A$  đều thuộc tập hợp  $B$ , ta nói  $A$  là một tập con của  $B$  và viết là  $A \subset B$  hoặc  $B \supset A$  (đọc là “ $A$  chứa trong  $B$ ” hoặc “ $B$  chứa  $A$ ”). Hai tập hợp  $A$  và  $B$  được gọi là bằng nhau, ký hiệu là  $A = B$ , nếu mọi phần tử của  $A$  đều thuộc  $B$  và ngược lại. Nếu  $A \subset B$  nhưng  $A \neq B$ , ta nói rằng  $A$  là *tập con thực sự* của  $B$ .

Tập rỗng, ký hiệu là  $\emptyset$ , là tập hợp không chứa bất kỳ phần tử nào. *Quy ước*: Tập rỗng là tập con của mọi tập hợp.

### 2.2 Phép toán trên tập hợp

Cho hai tập hợp  $A$  và  $B$  bất kỳ. *Tổng* hoặc *hợp* của  $A$  và  $B$ , ký hiệu là  $A \cup B$ , là tập hợp chứa tất cả các phần tử thuộc  $A$  hoặc  $B$  (Hình 1).

*Giao* của  $A$  và  $B$ , ký hiệu là  $A \cap B$ , là tập hợp gồm các phần tử chung của  $A$  và  $B$  (Hình 2).

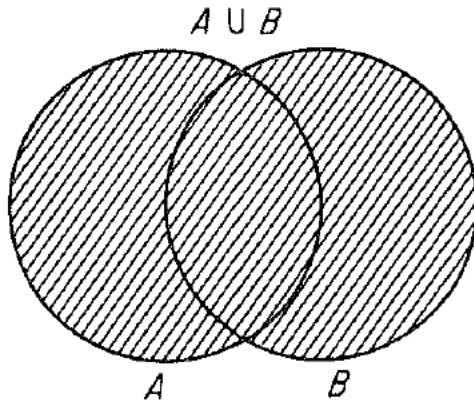


FIGURE 1

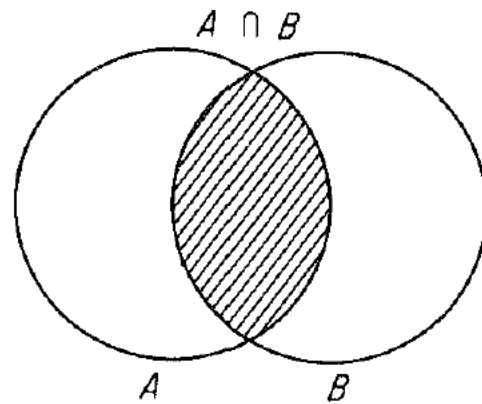


FIGURE 2

Từ định nghĩa trên, ta rút ra tính chất giao hoán và kết hợp đối với phép toán  $\cap$  và  $\cup$  như sau

$$\begin{aligned} A \cap B &= B \cap A, & (A \cap B) \cap C &= A \cap (B \cap C), \\ A \cup B &= B \cup A, & (A \cup B) \cup C &= A \cup (B \cup C). \end{aligned}$$

Tính chất phân phối:

$$\begin{aligned} (A \cup B) \cap C &= (A \cap C) \cup (B \cap C), \\ (A \cap B) \cup C &= (A \cup C) \cap (B \cup C). \end{aligned}$$

Hiệu  $A - B$  của hai tập hợp  $A$  và  $B$  (theo đúng thứ tự) là tập hợp các phần tử thuộc  $A$  nhưng không thuộc  $B$  (Hình 3). Hiệu đối xứng của  $A$  và  $B$ , ký hiệu là  $A \Delta B$ , là hợp của hai tập hiệu  $A - B$  và  $B - A$  (Hình 4):

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$$

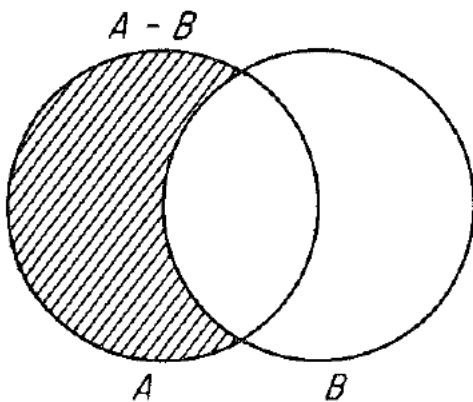


FIGURE 3

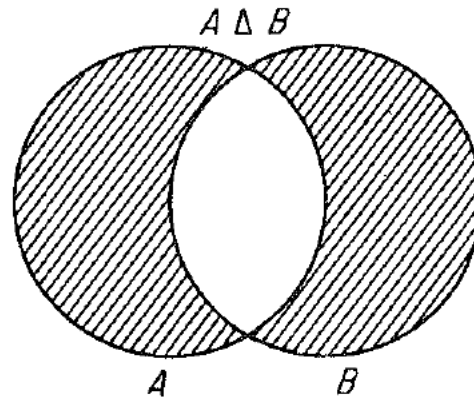


FIGURE 4

Cho tập hợp  $R$  và  $A$  là một tập con của  $R$ , khi đó hiệu  $R - A$  được gọi là phần bù của  $A$ , ký hiệu là  $CA$ . Ta có một nguyên lý quan trọng sau, gọi là **nguyên lý đối ngẫu** (duality principle):

$$R - \bigcap_i A_i = \bigcup_i (R - A_i),$$
$$R - \bigcup_i A_i = \bigcap_i (R - A_i).$$